



Що таке Amazon IAM?

Особливості IAM

Спільний доступ до вашого облікового запису AWS

Ви можете надати іншим людям дозвіл на адміністрування та використання ресурсів у вашому обліковому записі AWS без необхідності повідомляти свій пароль або ключ доступу.

Детальні дозволи

Ви можете надавати різні дозволи різним людям для різних ресурсів. Наприклад, ви можете надати деяким користувачам повний доступ до Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon DynamoDB, Amazon Redshift та інших служб AWS. Для інших користувачів ви можете надати доступ лише для читання деяким сегментам S3, або дозвіл на адміністрування лише деяких екземплярів EC2, або доступ до вашої платіжної інформації, але нічого іншого.

Особливості IAM

Безпечний доступ до ресурсів AWS для програм, які працюють на Amazon EC2

Ви можете використовувати функції IAM для безпечного надання облікових даних для програм, які працюють на примірниках EC2. Ці облікові дані надають вашій програмі дозвіл на доступ до інших ресурсів AWS. Приклади включають сегменти S3 і таблиці DynamoDB.

Багатофакторна автентифікація (MFA)

Ви можете додати двофакторну автентифікацію до свого облікового запису та окремих користувачів для додаткової безпеки. З MFA ви або ваші користувачі повинні надати не тільки пароль або ключ доступу для роботи з вашим обліковим записом, а й код зі спеціально налаштованого пристрою.

Особливості IAM

Федерація ідентичності

Ви можете дозволити користувачам, які вже мають паролі деінде — наприклад, у вашій корпоративній мережі чи в Інтернет-провайдера — отримати тимчасовий доступ до вашого облікового запису AWS.

Інформація про особу для гарантії

Якщо ви використовуєте AWS CloudTrail, ви отримуєте записи журналу, які містять інформацію про тих, хто надсилав запити на ресурси у вашому обліковому записі. Ця інформація базується на ідентифікаторах IAM.

Відповідність PCI DSS

IAM підтримує обробку, зберігання та передачу даних кредитної картки продавцем або постачальником послуг і підтверджено як відповідність стандарту безпеки даних (DSS) індустрії платіжних карток (PCI).

Особливості IAM

Інтегровано з багатьма сервісами AWS

Зрештою узгоджена

IAM, як і багато інших сервісів AWS, зрештою є послідовним. IAM забезпечує високу доступність шляхом тиражування даних на кількох серверах у центрах обробки даних Amazon по всьому світу. Якщо запит на зміну деяких даних виконано успішно, зміна фіксується та безпечно зберігається. Однак зміну потрібно відтворити в IAM, що може зайняти деякий час. Такі зміни включають створення або оновлення користувачів, груп, ролей або політик. Ми рекомендуємо не включати такі зміни IAM у критичні шляхи коду високої доступності вашої програми. Натомість внесіть зміни в IAM в окремій процедурі ініціалізації або налаштування, яку ви запускаєте рідше. Крім того, переконайтеся, що зміни були поширені до того, як робочі процеси виробництва залежать від них.

Особливості IAM

Безкоштовне використання

AWS Identity and Access Management (IAM) і AWS Security Token Service (AWS STS) — це функції вашого облікового запису AWS, які пропонуються без додаткової плати. З вас стягується плата, лише коли ви отримуєте доступ до інших служб AWS за допомогою своїх користувачів IAM або тимчасових облікових даних безпеки AWS STS.

Доступ до IAM

Ви можете працювати з AWS Identity and Access Management будь-яким із наведених нижче способів.

Консоль управління AWS

Консоль — це інтерфейс на основі браузера для керування ресурсами IAM та AWS.

Інструменти командного рядка AWS

Ви можете використовувати інструменти командного рядка AWS, щоб видавати команди в командному рядку вашої системи для виконання завдань IAM і AWS. Використання командного рядка може бути швидшим і зручнішим, ніж консоль. Інструменти командного рядка також корисні, якщо ви хочете створити сценарії, які виконують завдання AWS.

AWS надає два набори інструментів командного рядка: інтерфейс командного рядка AWS (AWS CLI) та інструменти AWS для Windows PowerShell.

Доступ до IAM

AWS SDKs

AWS надає SDK (набори для розробки програмного забезпечення), які складаються з бібліотек і зразків коду для різних мов програмування та платформ (Java, Python, Ruby, .NET, iOS, Android тощо). SDK забезпечують зручний спосіб створення програмного доступу до IAM та AWS. Наприклад, пакети SDK виконують такі завдання, як криптографічне підписання запитів, керування помилками та автоматичне повторення запитів.

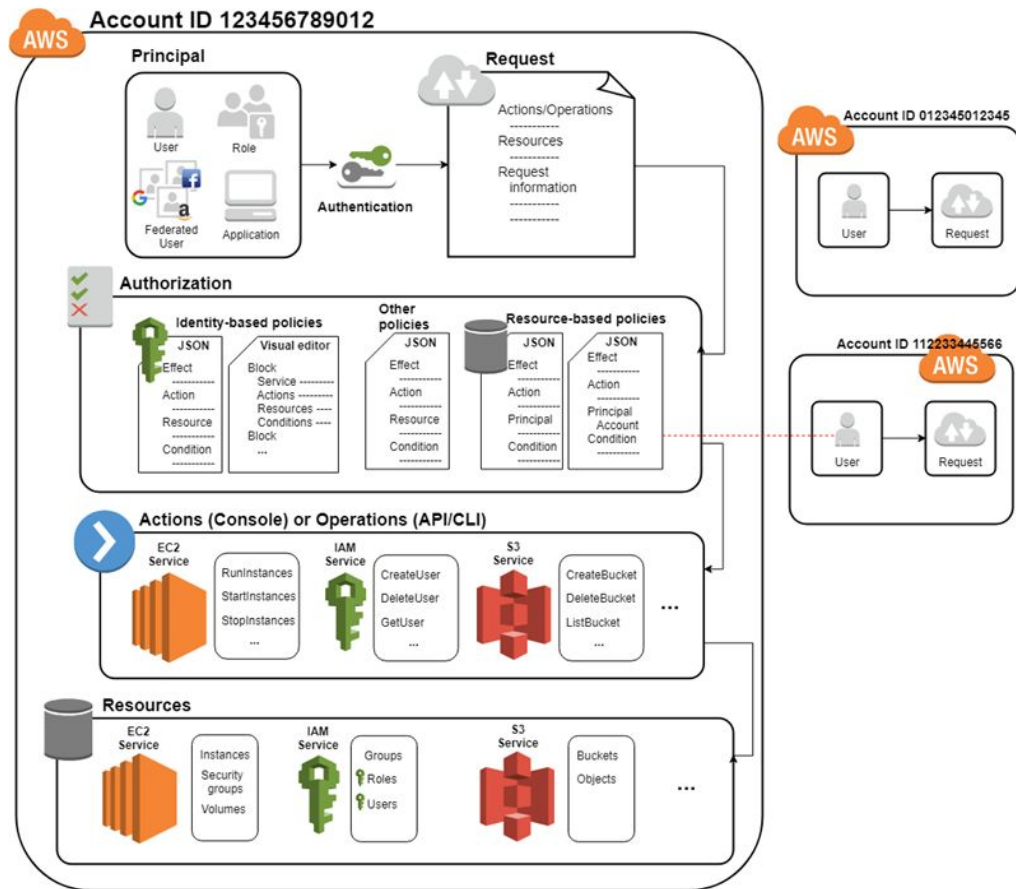
IAM HTTPS API

Ви можете отримати доступ до IAM і AWS програмно за допомогою IAM HTTPS API, який дозволяє надсилати запити HTTPS безпосередньо до служби. Коли ви використовуєте HTTPS API, ви повинні включити код для цифрового підпису запитів за допомогою ваших облікових даних.



Як працює AIM?

Як працює IAM?



Терміни

Докладніше про терміни IAM.

Ресурси

Користувач, група, роль, політика та об'єкти постачальника ідентифікаційних даних, які зберігаються в IAM. Як і в інших службах AWS, ви можете додавати, редагувати та видаляти ресурси з IAM.

Ідентичності

Об'єкти ресурсів IAM, які використовуються для ідентифікації та групування. Ви можете приєднати політику до ідентифікатора IAM. До них належать користувачі, групи та ролі.

Сутності

Об'єкти ресурсів IAM, які AWS використовує для автентифікації. До них належать користувачі IAM, федеративні користувачі та передбачувані ролі IAM.

Принципали

Особа або програма, яка використовує кореневого користувача облікового запису AWS, користувача IAM або роль IAM для входу та надсилання запитів до AWS.

Принципали

Принципал — це особа або програма, яка може надсилати запит на дію чи операцію на ресурсі AWS. Принципал проходить автентифікацію як кореневий користувач облікового запису AWS або сутність IAM для надсилання запитів до AWS. Рекомендуємо не використовувати облікові дані користувача root для щоденної роботи. Натомість створіть сутності IAM (користувачі та ролі). Ви також можете підтримувати федеративних користувачів або програмний доступ, щоб надати програмі доступ до вашого облікового запису AWS.

Запит

Коли принципал намагається використати консоль керування AWS, API AWS або CLI AWS, цей принципал надсилає запит до AWS. Запит містить таку інформацію:

- Дії або операції – дії або операції, які принципал хоче виконати. Це може бути дія в консолі керування AWS або операція в AWS CLI або AWS API.
- Ресурси – об'єкт ресурсу AWS, над яким виконуються дії чи операції.
- Принципал – особа або програма, яка використовувала сутність (користувача або роль) для надсилання запиту. Інформація про принципала містить політики, пов'язані з сутністю, яку принципал використовував для входу.
- Дані середовища – інформація про IP-адресу, агент користувача, статус увімкненого SSL або час доби.
- Дані ресурсу – дані, пов'язані з ресурсом, який запитується. Це може включати таку інформацію, як назва таблиці DynamoDB або тег екземпляра Amazon EC2.

AWS збирає інформацію про запит у контекст запиту, який використовується для оцінки та авторизації запиту.

Аутентифікація

Щоб надіслати запит до AWS, принципал має пройти автентифікацію (увійти в AWS) за допомогою своїх облікових даних. Деякі сервіси, наприклад Amazon S3 і AWS STS, дозволяють надсилати декілька запитів від анонімних користувачів. Однак вони є винятком із правил.

Щоб пройти автентифікацію з консолі як користувач root, ви повинні увійти, використовуючи адресу електронної пошти та пароль. Як користувач IAM, укажіть ідентифікатор свого облікового запису або псевдонім, а потім ім'я користувача та пароль. Для автентифікації через API або AWS CLI ви повинні надати свій ключ доступу та секретний ключ. Від вас також можуть вимагати надати додаткову інформацію про безпеку. Наприклад, AWS рекомендує вам використовувати багатфакторну автентифікацію (MFA), щоб підвищити безпеку свого облікового запису.

Авторизація

Ви також повинні бути авторизовані (дозволені), щоб виконати свій запит. Під час авторизації AWS використовує значення з контексту запиту, щоб перевірити правила, які застосовуються до запиту. Потім він використовує політики, щоб визначити, дозволити чи відхилити запит. Більшість політик зберігаються в AWS як документи JSON і визначають дозволи для основних об'єктів. Існує кілька типів політик, які можуть впливати на те, чи запит авторизовано. Щоб надати своїм користувачам дозволи на доступ до ресурсів AWS у власному обліковому записі, вам потрібні лише політики на основі ідентифікації. Політики на основі ресурсів популярні для надання доступу між обліковими записами. Інші типи політики є розширеними функціями, і їх слід використовувати обережно.

Авторизація

AWS перевіряє кожен політику, яка стосується контексту вашого запиту. Якщо одна політика дозволів містить заборонену дію, AWS відхиляє весь запит і припиняє оцінку. Це називається явним відхиленням. Оскільки запити відхиляються за умовчанням, AWS авторизує ваш запит, лише якщо кожна частина вашого запиту дозволена відповідними політиками дозволів. Логіка оцінки для запиту в межах одного облікового запису відповідає таким загальним правилам:

- За замовчуванням усі запити відхиляються. (Загалом запити, зроблені з використанням облікових даних кореневого користувача облікового запису AWS щодо ресурсів в обліковому записі, завжди дозволені.)
- Явний дозвіл у будь-якій політиці дозволів (на основі ідентичності чи на основі ресурсів) замінює це значення за умовчанням.
- Наявність SCP організації, межі дозволів IAM або політики сеансу перекриває дозвіл. Якщо існує один або кілька типів політики, усі вони повинні дозволяти запит. В іншому випадку це імпліцитно відхиляється.
- Явна заборона в будь-якій політиці перевизначає всі дозволи.

Дії або операції

Після автентифікації та авторизації вашого запиту AWS затверджує дії чи операції у вашому запиті. Операції визначаються службою та включають дії, які ви можете робити з ресурсом, як-от перегляд, створення, редагування та видалення цього ресурсу. Наприклад, IAM підтримує приблизно 40 дій для ресурсу користувача, включаючи такі дії:

- CreateUser
- DeleteUser
- GetUser
- UpdateUser

Щоб дозволити принципалу виконувати операцію, ви повинні включити необхідні дії в політику, яка застосовується до принципала або відповідного ресурсу.

Ресурси

Після того як AWS схвалить операції у вашому запиті, їх можна буде виконувати на відповідних ресурсах у вашому обліковому записі. Ресурс — це об'єкт, який існує в службі. Приклади включають екземпляр Amazon EC2, користувача IAM і сегмент Amazon S3. Сервіс визначає набір дій, які можна виконати над кожним ресурсом. Якщо ви створюєте запит на виконання непов'язаної дії на ресурсі, цей запит відхиляється. Наприклад, якщо ви надсилаєте запит на видалення ролі IAM, але надаєте ресурс групи IAM, запит не виконується.



Огляд керування ідентифікацією AWS: користувачі



Лише початковий доступ: облікові дані користувача root

Коли ви створюєте обліковий запис AWS, ви створюєте обліковий запис кореневого користувача AWS, який використовуєте для входу в AWS. Ви можете увійти в консоль керування AWS, використовуючи цей обліковий запис кореневого користувача, тобто адресу електронної пошти та пароль, які ви вказали під час створення облікового запису. Ця комбінація адреси електронної пошти та пароля також називається обліковими даними користувача root.

Коли ви використовуєте свої облікові дані користувача root, ви маєте повний необмежений доступ до всіх ресурсів у вашому обліковому записі AWS, включаючи доступ до вашої платіжної інформації та можливість змінити свій пароль. Цей рівень доступу необхідний під час першого налаштування облікового запису. Однак ми рекомендуємо не використовувати облікові дані користувача root для щоденного доступу. Ми особливо рекомендуємо нікому не повідомляти облікові дані користувача root, оскільки це дає їм необмежений доступ до вашого облікового запису. Лише політики керування службами (SCP) в організаціях можуть обмежити дозволи, які надаються користувачеві root.

Користувачі IAM

Аспект «ідентичності» AWS Identity and Access Management (IAM) допомагає вам із запитанням «Хто цей користувач?», яке часто називають автентифікацією. Замість того, щоб ділитися своїми обліковими даними кореневого користувача з іншими, ви можете створити окремих користувачів IAM у своєму обліковому записі, які відповідають користувачам у вашій організації. Користувачі IAM не є окремими обліковими записами; вони є користувачами вашого облікового запису. Кожен користувач може мати власний пароль для доступу до консолі управління AWS. Ви також можете створити індивідуальний ключ доступу для кожного користувача, щоб користувач міг робити програмні запити для роботи з ресурсами у вашому обліковому записі. На наступному малюнку користувачів Li, Mateo, DevApp1, DevApp2, TestApp1 і TestApp2 додано до одного облікового запису AWS. Кожен користувач має свої облікові дані. Зверніть увагу, що деякі користувачі насправді є програмами (наприклад, DevApp1). Користувач IAM не повинен представляти реальну особу; ви можете створити користувача IAM, щоб згенерувати ключ доступу для програми, яка працює у вашій корпоративній мережі та потребує доступу до AWS.

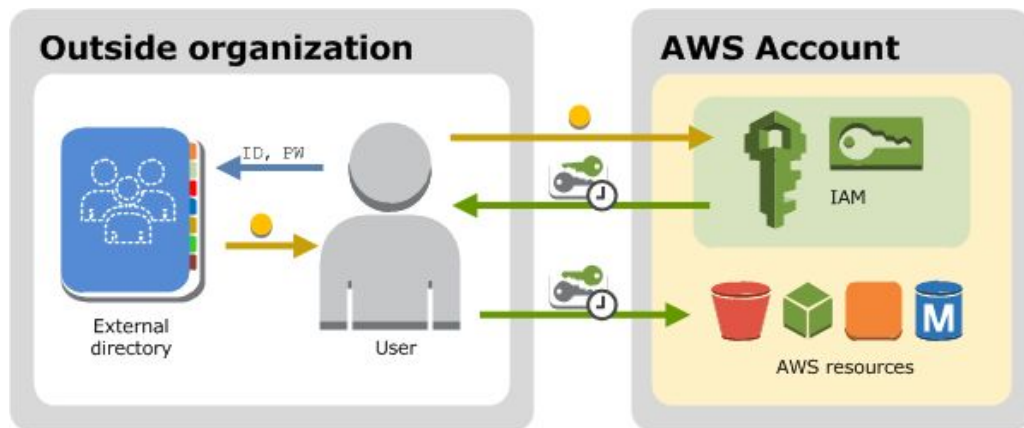
Ми рекомендуємо вам створити користувача IAM для себе, а потім призначити собі адміністративні дозволи для свого облікового запису. Потім ви можете ввійти як цей користувач, щоб за потреби додати більше користувачів.



Об'єднання існуючих користувачів

Якщо користувачі у вашій організації вже мають спосіб автентифікації, наприклад, увійшовши у вашу корпоративну мережу, вам не потрібно створювати для них окремих користувачів IAM. Натомість ви можете об'єднати ці ідентифікатори користувачів у AWS.

На наступній діаграмі показано, як користувач може використовувати IAM для отримання тимчасових облікових даних безпеки AWS для доступу до ресурсів у вашому обліковому записі AWS.



Об'єднання існуючих користувачів

Об'єднання особливо корисне в таких випадках:

- Ваші користувачі вже мають ідентифікатори в корпоративному каталозі.
- Якщо ваш корпоративний каталог сумісний із версією Security Assertion Markup Language 2.0 (SAML 2.0), ви можете налаштувати свій корпоративний каталог, щоб надавати користувачам доступ до консолі керування AWS за допомогою єдиного входу (SSO). Якщо ваш корпоративний каталог несумісний із SAML 2.0, ви можете створити програму-посередника ідентифікації, щоб надати своїм користувачам доступ до консолі керування AWS за системою єдиного входу (SSO). Якщо вашим корпоративним каталогом є Microsoft Active Directory, ви можете використовувати службу каталогів AWS для встановлення довіри між вашим корпоративним каталогом і обліковим записом AWS.
- Ваші користувачі вже мають ідентифікатори в Інтернеті.
- Якщо ви створюєте програму для мобільних пристроїв або веб-програму, яка дозволяє користувачам ідентифікувати себе за допомогою постачальника ідентифікаційної інформації в Інтернеті, як-от Login with Amazon, Facebook, Google або будь-якого постачальника ідентифікаційної інформації, сумісного з OpenID Connect (OIDC), програма може використовувати об'єднання для доступу AWS.



Створення першого користувача та групи адміністратора IAM



Створення адміністратора користувача та групи IAM (консоль)

Ця процедура описує, як за допомогою консолі керування AWS створити користувача IAM для себе та додати цього користувача до групи, яка має адміністративні дозволи з доданої керованої політики.

Щоб створити користувача адміністратора для себе та додати користувача до групи адміністраторів (консоль)

1. Увійдіть у консоль IAM як власник облікового запису, вибравши Root user і ввівши електронну адресу свого облікового запису AWS. На наступній сторінці введіть свій пароль.
2. Увімкніть доступ до платіжних даних для користувача адміністратора IAM, якого ви створите таким чином:
 - a. На панелі навігації виберіть назву свого облікового запису, а потім виберіть **«Мій обліковий запис»**.
 - b. Поруч із пунктом **Доступ користувача та ролі до платіжної інформації IAM** виберіть **Редагувати**. Щоб цей розділ відображався на сторінці облікового запису, ви повинні ввійти як користувач root.
 - c. Установіть прапорець **«Активувати доступ до IAM»** і виберіть **«Оновити»**.
 - d. На панелі навігації виберіть **Служби**, а потім **IAM**, щоб повернутися до інформаційної панелі IAM.

Створення адміністратора користувача та групи IAM (консоль)

3. На навігаційній панелі виберіть «Користувачі», а потім виберіть «Додати користувача».
4. На сторінці подробиць виконайте такі дії:
 - a. Для імені користувача введіть `Administrator`
 - b. Установіть прапорець для доступу до **AWS Management Console**, виберіть **Custom password**, а потім введіть новий пароль у текстовому полі.
 - c. За замовчуванням AWS змушує нового користувача створити новий пароль під час першого входу. За бажанням ви можете зняти прапорець поруч із пунктом **Користувач повинен створити новий пароль під час наступного входу**, щоб дозволити новому користувачеві скинути свій пароль після входу .
 - d. Виберіть **Далі: Дозволи**.

Створення адміністратора користувача та групи IAM (консоль)

5. На сторінці **дозволів** виконайте такі дії:
 - a. Виберіть **Додати користувача до групи**.
 - b. Виберіть **Створити групу**.
 - c. У діалоговому вікні **«Створити групу»** в полі **«Ім'я групи»** введіть **«Адміністратори»**.
 - d. Установіть прапорець для політики **AdministratorAccess**.
 - e. Виберіть **Створити групу**.
 - f. Повернувшись на сторінку зі списком груп, установіть прапорець для вашої нової групи. Виберіть **«Оновити»**, якщо ви не бачите нову групу в списку.
 - g. Виберіть **Далі: Теги**.
6. (Необов'язково) На сторінці **«Теги»** додайте метадані для користувача, додавши теги як пари «ключ-значення».
7. Виберіть **Далі: Перегляд**. Перевірте членство в групах, які потрібно додати до нового користувача. Коли ви будете готові продовжити, виберіть **Створити користувача**.
8. (Необов'язково) На сторінці **«Завершити»** ви можете завантажити файл .csv із інформацією про вхід користувача або надіслати користувачеві електронний лист із інструкціями щодо входу.

Створення групи (AWS CLI): Вимоги

Встановіть інтерфейс командного рядка AWS (AWS CLI)

Створення групи адміністраторів (AWS CLI)

1. Введіть команду `aws iam create-group` із назвою, яку ви вибрали для групи. За бажанням ви можете включити шлях як частину назви групи. Ім'я може складатися з літер, цифр і таких символів: плюс (+), рівність (=), кома (,), крапка (.), at (@), підкреслення (_) і дефіс (-). Ім'я не враховує регістр і може мати максимум 128 символів.

```
aws iam create-group --group-name Admins
{
  "Group": {
    "Path": "/",
    "CreateDate": "2014-06-05T20:29:53.622Z",
    "GroupId": "ABCDEFGHABCDEFGHABCDE",
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Admins",
    "GroupName": "Admins"
  }
}
```

Створення групи адміністраторів (AWS CLI)

Введіть команду `aws iam list-groups`, щоб отримати список груп у вашому обліковому записі AWS і підтвердити створення групи

Відповідь містить назву ресурсу Amazon (ARN) для вашої нової групи. ARN — це стандартний формат, який AWS використовує для ідентифікації ресурсів. 12-значне число в ARN є ідентифікатором вашого облікового запису AWS. Зрозуміле ім'я, яке ви призначили групі (Адміністратори), з'являється в кінці ARN групи.

```
aws iam list-groups
{
  "Groups": [
    {
      "Path": "/",
      "CreateDate": "2014-06-05T20:29:53.622Z",
      "GroupId": "ABCDEFGHABCDEFGHABCDE",
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Admins",
      "GroupName": "Admins"
    }
  ]
}
```

Приєднання політики до групи (AWS CLI)

Щоб додати політику з повними правами адміністратора (AWS CLI)

1. Введіть команду `aws iam attach-group-policy`, щоб приєднати політику під назвою AdministratorAccess до вашої групи адміністраторів. Команда використовує ARN керованої політики AWS під назвою AdministratorAccess.

```
aws iam attach-group-policy --group-name Admins --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess
```

1. Введіть команду `aws iam list-attached-group-policies`, щоб підтвердити, що політику приєднано до групи адміністраторів.

```
aws iam list-attached-group-policies --group-name Admins
```

У відповіді наведено назви політик, приєднаних до групи адміністраторів. Ви можете підтвердити вміст певної політики за допомогою команди `aws iam get-policy`.

Питання та відповіді